Guía Sprint S11 · Visión por computador

¿podemos aprovechar las imágenes del cliente?

FECHAS
19–20 de noviembre

HORAS
12 h (2 h teoría · 4 h práctica · 6 h PBL)

Qué aprenderás

1. Cómo "ve" una red: imágenes como matrices, convolución, *pooling* y arquitectura de una CNN.
2. Entrenar una CNN pequeña y mejorar su generalización con *data augmentation*.
3. Reutilizar redes preentrenadas: *transfer learning* y *fine-tuning*.
4. Detección de objetos y segmentación: IoU, NMS, AP/mAP y un detector clásico con OpenCV.
5. Evaluar un clasificador de imágenes con métricas por clase y **análisis de errores**.

Temario

Los conceptos que entran en este sprint (temario oficial del curso):

Unidad	Conceptos que entran
UD 4.4	CNN y visión por computador: convolución, pooling, arquitecturas (LeNet, VGG, ResNet), data augmentation
UD 4.5	Transfer learning y fine-tuning
UD 4.6	Detección de objetos y segmentación (introducción, YOLO)

Material del sprint

Presentaciones

Presentación	Tema	Tiempo
S11.1	Redes convolucionales (CNN)	25 min
S11.2	Transfer learning y fine-tuning	25 min
S11.3	Detección de objetos y segmentación (versión corta)	15 min

Actividades

Actividad	Tiempo
Convolución, pooling, CNN y *data augmentation* (los ejercicios marcados «en clase»)	40 min
Transfer learning y fine-tuning (los ejercicios marcados «en clase»)	1 h 15 min
IoU y NMS con números pequeños (los ejercicios marcados «en clase»); el detector con OpenCV y la segmentación son para casa	35 min
Esqueleto del reto: dataset por carpetas y análisis de errores	40 min

RETO **Reto PBL · «Visión artificial para el cliente»**

Qué os pide el cliente. TurisData recibe **cientos de fotos** de alojamientos y zonas cada semana, y una persona las clasifica a mano (hotel, apartamentos, casa rural, camping, piscina). Quiere saber si un modelo puede **pre-clasificarlas** y, sobre todo, **en qué se equivoca**, para decidir cuánto puede fiarse y **qué fotos debe revisar una persona**.

Qué vais a entregar: el modelo (`.keras` o cuaderno que lo reproduce), el demostrador y el análisis de errores.

Cuánto tiempo: unas 3 horas y 5 minutos de reto (días 2 y 3), además del planning, el esqueleto del cuaderno `S11_04` (que es una práctica) y la entrega.

Núcleo y extra. Núcleo: un modelo de *transfer learning* bien evaluado, con análisis de errores y demostrador. Extra: *fine-tuning* y comparar más modelos.

Ficha completa del reto (pasos, rúbrica, ayudas y errores frecuentes): Reto_Sprint_11.md · **Qué hacemos cada día:** Guía día a día

Conclusión del Sprint 11

Al acabar este sprint...

- Sé qué hace una capa convolucional.
- Sé qué es el transfer learning.
- El dataset de mi equipo está preparado.
- Modelo, demostrador y análisis de errores en `sprint-11/`.
- Autoevaluación y coevaluación rellenadas.

Y ahora: Sprint 12 · Lenguaje, secuencias y modelos generativos (+ informe visual) (lunes 23/11).